

Exámenes Viejos.pdf



BobEsponjaFiber



Gráficos



3º Grado en Ingeniería Informática



**Facultad de Informática de Barcelona (Fib)
Universidad Politécnica de Catalunya**



[Accede al documento original](#)

Pásate a Gemini

Traslada tus preferencias de IA y
tu historial de chats a Gemini



 Contexto personal

 Importar dato
memorizado a Gemini

NUEVO

 Aplicaciones conectadas

 Tus enlaces públicos



Compra tu entrada

Tria l'espai de coordenades en que ha d'estar P per tal que la transformació **projectionMatrixInverse*P** tingui sentit

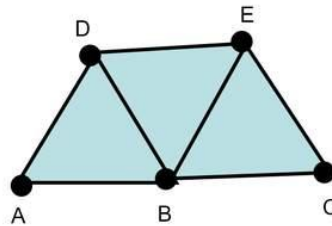
Select one:

- ☒ clip space
- ☐ eye space
- ☐ object space
- ☐ world space

Assigna a cada crida/tasca l'ordre relatiu (1,2,3,4) en que s'executa en un pipeline d'OpenGL sense GS:

glGenVertexArrays	1
S'escriu gl_Position	2
Backface culling	3
Rasterització	4

Indica un ordre adient per emetre els vèrtexs dels triangles de la figura, en un GS, usant una única primitiva:



Select one:

- ☒ ADBEC
- ☐ CEBAD
- ☐ DABEC
- ☐ ABDEC

Indica el punt que segur que serà FORA de la piràmide de visió d'una càmera perspectiva:

Select one:

- ☒ (1.00, 5.00, 6.00, 2.00) en clip space
- ☐ (3.00, 4.00, 1.00, 11.00) en clip space
- ☐ (2.00, 0.00, -5.00, 1.00) en eye space
- ☐ (-2.00, -4.00, -8.00, 1.00) en eye space

Indica el valor que retorna aquesta expressió GLSL:

`mix(9, 3, 0.7)`

Answer:

Correct answers: [4.8]

Indica el valor que retorna aquesta expressió GLSL:

`mod(7.9, 4)`



Compra tu entrada

WUOLAH

Answer:

Correct answers: [3.9000000000000004]

Tenim una primitiva que ocupa tot un viewport de 2048x2048 pixels. Indica quin codi ens dona un cercle blanc de radi 295 pixels centrat al viewport:

Select one:

- ☒ fragColor = vec4(1-step(295, distance(gl_FragCoord.xy, vec2(1024))))
- ☐ fragColor = vec4(step(1024, distance(gl_FragCoord.xy, vec2(295))))
- ☐ fragColor = vec4(step(295, distance(gl_FragCoord.xy, vec2(2048))))
- ☐ fragColor = vec4(step(295, distance(gl_FragCoord.xy, vec2(1024))))

Soposa que

P és un punt,

N és la normal unitària en el punt,

(a,b,c,d) és el pla perpendicular a N que conté P,

L és un vector unitari cap a la font de llum,

R és el vector reflectit de L,

V és un vector unitari en direcció cap a la càmera, i

Q és un punt arbitrari.

Quina interpretació té l'expressió **cross(dFdx(P), dFdy(P))**?

Select one:

- ☒ Vector normal
- ☐ Projecció del vector posició sobre una esfera unitària
- ☐ Vector de reflexió especular de la llum directa
- ☐ Vector tangent a la superfície en el punt

Indica, en un FS, quina transformació de la z en window space té un efecte equivalent a invertir el depth test amb glDepthFunc(GL_GREATER):

Select one:

- ☒ gl_FragDepth = 1 - gl_FragCoord.z;
- ☐ gl_FragDepth = -1 * gl_FragCoord.z;
- ☐ gl_FragDepth = 0.5 * gl_FragCoord.z;
- ☐ gl_FragCoord.z = 1 - gl_FragCoord.z;

Diposem d'aquesta textura:



Indica amb quina opció el FS de sota obté aquest resultat amb l'objecte plane:



Recorda que plane.obj té coordenades de textura en [0,1].

```
fragColor = texture(colorMap, factor*vtexCoord + offset)
```

Select one:

- ☒ factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.1, 0.0);
- ☐ factor=vec2(1.0, 1.0); offset=vec2(0.1, 0.1);
- ☐ factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.0, 1.0);
- ☐ factor=vec2(0.1, 0.1); offset=vec2(0.1, 1.0);

La matriu que representa una reflexió respecte un mirall triangular definit pels vèrtexs (6.00, 0.00, 9.00), (9.00, 0.00, 1.00), (7.00, 0.00, 1.00) és...

Select one:

- ☒ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Assigna a cada tasca l'ordre relatiu (1,2,3,4) en que s'executa, per simular reflexions especulars utilitzant la tècnica de sphere mapping en eye space:

El VS passa P, N a eye space

1

Es calcula el vector reflectit

2

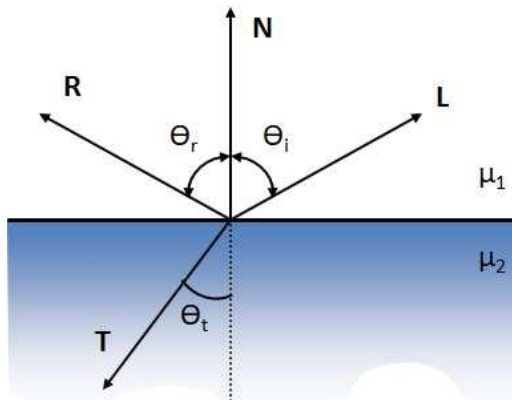
Es calculen les coordenades (s,t) del fragment

3

Es pren una mostra de la textura que conté el sphere map

4

Tenint en compte la llei de Snell, indica quina parella de valors (μ_1 , μ_2) explicarien de forma aproximada la direcció del raig trasmès que s'observa a la figura:



Select one:

- ☒ (1.09, 1.43)
- ☐ (1.43, 1.09)
- ☐ (0.09, 1.43)
- ☐ (1.09, 0.43)

Tenim activat alpha blending amb la funció

`glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);`

El color RGBA d'un fragment és (0.30, 0.20, 0.50, 0.10), i el color associat al frame buffer és (0.70, 0.50, 0.80, 0.60). Indica quin

¿RICH GUY O RICH GIRL? TÚ DECIDES

Las fragancias de Police que huelen
a un aprobado seguro.



**RICH
GUY & GIRL**
THE NEW FRAGRANCES

Examen Final de Gràfics

Curs 2017-18 Q1

Nom i Cognoms:

Tots els exercicis tenen el mateix pes.

Exercici 1

Aquí teniu una llista d'etapes/tasques, ordenades per ordre alfabètic. Torna-les a escriure a la dreta, però ordenades segons l'ordre al pipeline gràfic.

- Depth test
- Fragment Shader
- Geometry shader
- Rasterització

Geometry shader

- Rasterització
- Fragment Shader
- Depth test

Exercici 2

Aquí teniu una llista d'etapes/tasques, ordenades per ordre alfabètic. Torna-les a escriure a la dreta, però ordenades segons l'ordre habitual al pipeline gràfic.

- Clipping
- Divisió de perspectiva
- Rasterització
- Vertex shader

- Vertex shader
- Clipping
- Divisió de perspectiva
- Rasterització



¡Descubre tu favorita!

POLICE

WUOLAH

Exercicis 3, 4, 5 i 6

Indica quina és la matriu (o **producte de matrius**) que aconseguix la conversió demanada, **usant la notació següent** (vigileu amb l'ordre en que multipliqueu les matrius):

M = modelMatrix V	M^{-1} = modelMatrixInverse V
= viewingMatrix P =	$^{-1}$ = viewingMatrixInverse P ⁻¹
projectionMatrix N	= projectionMatrixInverse I
= normalMatrix	= Identitat

- a) Pas d'un vèrtex de eye space a world space V^{-1}
- b) Pas d'un vèrtex de clip space a world space $V^{-1} * P^{-1}$
- c) Pas d'un vèrtex de object space a clip space
 $P * V * M$
- d) Pas d'un vèrtex de object space a model space I
- e) Pas d'un vèrtex de object space a world space M
- f) Pas d'un vèrtex de world space a eye space V
- g) Pas de la normal de model space a eye space N
- h) Pas d'un vèrtex de eye space a clip space P

Exercici 7

Indica, per cadascuna de les següents tècniques basades en textures, si sempre requereixen (SI) o no (NO) accedir a un *height field*:

- (a) Color mapping NO
- (b) Relief mapping SI
- (c) Parallax mapping SI
- (d) Displacement mapping SI



18 DE JULIO / SANTANDER
CAMPA DE LA MAGDALENA



HOKY
MUSIC

FERNANDO
COSTA

LUCHO RK

HARD GZ

ALVAMA ICE

JOHN POLLON

HOKYMUSIC.COM
CONCIERTOSDECANTABRIA.COM



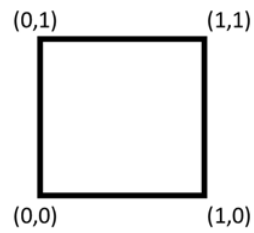
cantabria
infinita



Entradas aquí

Exercici 8

Amb la imatge de l'esquerra, volem texturar el quad del mig, per obtenir la imatge de la dreta:



Completa el següent VS per obtenir el resultat desitjat:

```
void main() {  
  
    vtexCoord = vec2(-1,1)*texCoord;  
  
    glPosition = vec4(vertex, 1.0);  
}
```

Exercici 9

Sigui $F(u,v)$ un height field. Indica una tècnica vista a classe que faci servir el gradient de $F(u,v)$.

Bump mapping / Normal mapping

Exercici 10

Indica, per cada path en la notació estudiada a classe, L(D|S)*E, si és simulat (SI) o no (NO) per la tècnica de *Two-pass raytracing*:

- (a) LSSDSSE I
- (b) LDE SI
- (c) LSE SI
- (d) LDDSE NO

20€
Por traerle

20€
Por traerle

Si eres menor de 28 años
y te haces una Cuenta NoCuenta te llevas

60€

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adhiriendo al Sistema de Garantía de Depósitos Holandes con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en ing.es

Y, si quieres más, 20€ por cada colega que te traigas* (hasta 10). Luego no digas que no avisamos.

Exercicis 11 i 12

Amb la notació de la figura, indica, en el cas de Ray-tracing

(a) Quin vector té la direcció del *shadow ray*?

L

(b) Quin vector és paral·lel al raig reflectit?

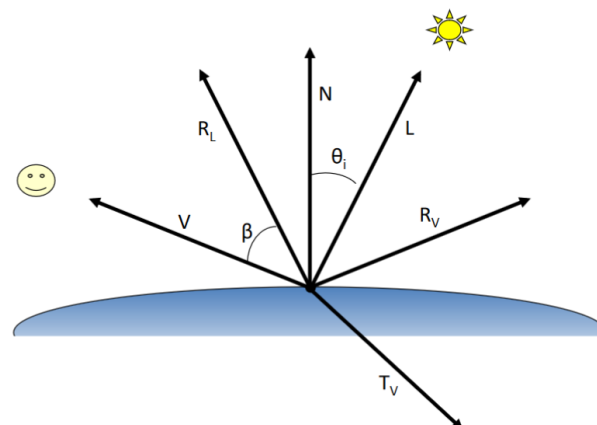
R_v

(c) Què dos vectors determinen la contribució de

Lambert? L i N

(d) Quin vector depèn de l'índex de refracció?

T_v



Exercici 13

Aquí teniu l'equació d'obscuràncies:

$$W(P, N) = \frac{1}{\pi} \int_{\Omega} \rho(d(P, \omega)) \cdot (N \cdot \omega) d\omega$$

Què representa ρ ? Una funció que decreix segons la distància

(b) Com hauria de ser ρ per obtenir oclusió ambiental? Funció constant $\rho = 1$

Exercici 14

Tenim un cub representat amb una malla triangular formada per 8 vèrtexs i 12 triangles. Volem construir un VBO per representar aquest cub, de forma que el VS rebi com a atributs les coordenades (x,y,z del vèrtex i les components del vector normal (nx,ny,nz), **sense cap suavitzat d'aresta** (volem que el cub aparegui il·luminat correctament). Quants vèrtexs necessitem representar al VBO?

12 tri * 3 v/tri = **36 vèrtexs** (hem de repetir vèrtexs perquè no comparteixen normals)

També és possible fer-ho només amb **24 vèrtexs** (cadascú dels 8 vèrtexs del cub només ha d'aparèixer amb 3 normals diferents; els dos triangles de cada cara poden re-usar un parell de vèrtexs).

*Promoción exclusiva para nuevos clientes menores de 28 años. Basta con hacer una compra con tarjeta de débito o realizar un Bizum al mes, durante 3 meses. Consulta bases legales en ing.es

Quiero mis 60€



do your thing

Exercici 15

Indica clarament la línia on ens podria ser útil un *environment map*:

```
funció traçar_raig(raig, escena,  $\mu$ )
si profunditat_correcta() llavors
  info:=calcula_interseccio(raig, escena)
  si info.hi_ha_interseccio() llavors
    color:=calcular_ID(info,escena); // ID
    si es_reflector(info.obj) llavors
      raigR:=calcula_raig_reflectit(info, raig)
      color+= KR*traçar_raig(raigR, escena,  $\mu$ ) //IR
    fsi
    si es_transparent(info.obj) llavors
      raigT:=calcula_raig_transmès(info, raig,  $\mu$ )
      color+= KT*traçar_raig(raigT, escena, info. $\mu$ ) //IT
    fsi
  sino color:=colorDeFons
  fsi
sino color:=Color(0,0,0); // o colorDeFons
fsi
retorna color
ffunció
```

Exercici 16

Completa aquest fragment shader que implementa la tècnica de Shadow mapping:

```
uniform sampler2D shadowMap;
uniform vec3 lightPos;
in vec3 N;
in vec3 P;
in vec4 vtxCoord; // coordenades de textura en espai
homogeni out vec4 fragColor;

void main()
{
  vec3 L = normalize(lightPos - P);    float NdotL =
max(0.0, dot(N,L));    vec4 color = vec4(NdotL);

  vec2 st = vtxCoord.st/vtexCoord.q;

  float storedDepth = texture(shadowMap, st).r;

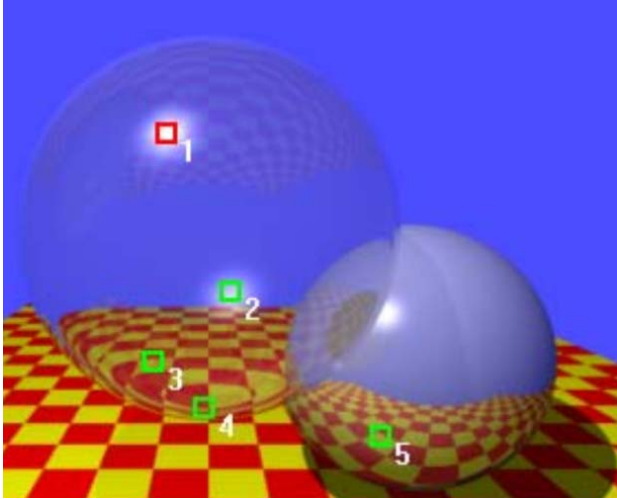
  float trueDepth = vtxCoord.p / vtxCoord.q;

  if (trueDepth <= storedDepth) fragColor
= color;    else fragColor = vec4(0);
}
```

Exercici 17

Considerant aquesta figura generada amb ray-tracing,

- (a) Quin és el *light path* dominant que explica el color del píxel numerat amb un "1"?
LSE
- (b) Quin és el *light path* dominant que explica el color del píxel numerat amb un "5"? LSDE



Exercici 18

Indica quantes vegades cal pintar l'escena en les següents tècniques:

- a) Shadow mapping, suposant que la llum és dinàmica

2 cops

- b) Reflexió amb objectes virtuals, amb stencil (ignoreu els passos en que només es dibuixa el mirall):

2 cops

20€
Por traerle

20€
Por traerle

Si eres menor de 28 años
y te haces una Cuenta NoCuenta te llevas

60€

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adhiriendo al Sistema de Garantía de Depósitos Holandes con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](https://www.ing.es)

Y, si quieres más, 20€ por cada colega que te traigas* (hasta 10). Luego no digas que no avisamos.

*Promoción exclusiva para nuevos clientes menores de 28 años. Basta con hacer una compra con tarjeta de débito o realizar un Bizum al mes, durante 3 meses. Consulta bases legales en [ing.es](https://www.ing.es)

Quiero mis 60€



Examen Final de

Curs 2016-17 Q2

Gràfics Nom i Cognoms:

Tots els exercicis tenen el mateix pes.

Exercici 1

Aquí teniu una llista d'etapes/tasques, ordenades per ordre alfabètic. Torna-les a escriure a la dreta, però ordenades segons l'ordre al pipeline gràfic.

- Fragment Shader
- Geometry shader
- Rasterització
- Stencil test

- Geometry shader
- Rasterització
- Fragment Shader
- Stencil test

Exercici 2

Aquí teniu una llista d'etapes/tasques, ordenades per ordre alfabètic. Torna-les a escriure a la dreta, però ordenades segons l'ordre habitual al pipeline gràfic.

- dFdx, dFxy
- Divisió de perspectiva - Rasterització
- Vertex shader

- Vertex shader
- Divisió de perspectiva - Rasterització
- dFdx, dFxy

Exercici 3

Sigui $F(u,v)$ un *height field*. Si volem aplicar la tècnica de *bump mapping*, indica clarament què podem emmagatzemar per cada texel del bump map:

- (a) Si només disposem d'una textura amb un canal

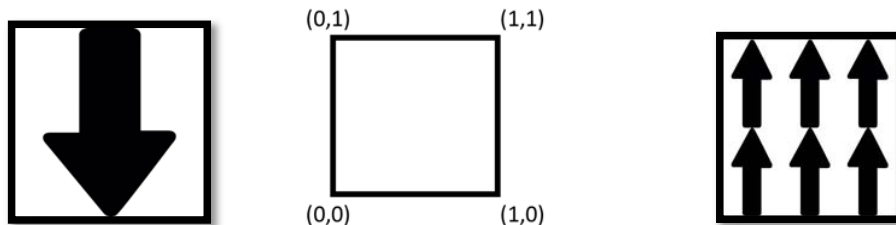
Directament $F(u,v)$

- (b) Si disposem d'una textura amb dos canals

Gradient de $F(u,v)$: dF/du , dF/dv

Exercici 4

Amb la imatge de l'esquerra, volem texturar el quad del mig, per obtenir la imatge de la dreta:



Completa el següent VS per obtenir el resultat desitjat:

```
void main() {  
  
    vtxCoord = vec2(3,-2)*texCoord;  
  
    glPosition = vec4(vertex, 1.0);  
}
```

Exercici 5

Tenim un FS que aplica una textura a l'objecte. Indica clarament quin efecte té incrementar el valor del uniform offset en la imatge resultant (suposa mode GL_REPEAT):

```
uniform int offset = 0;  
...  
gl_FragColor = texture(sampler, vtxcoord + vec2(float(offset)))
```

Cap, ja que és un enter, i amb GL_REPEAT només s'utilitza la part fraccionària de les coord de textura.

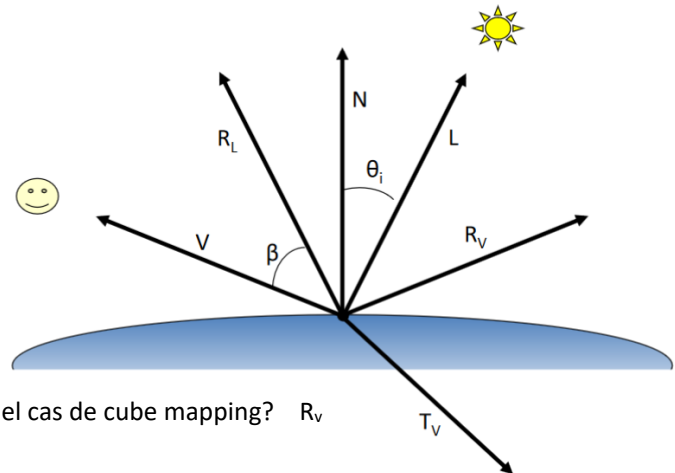
Exercici 15

Quina unitat de radiometria, mesurada en W/m^2 o en lux, es defineix com flux per unitat d'àrea?

Irradiància

Exercici 16

Amb la notació de la figura:

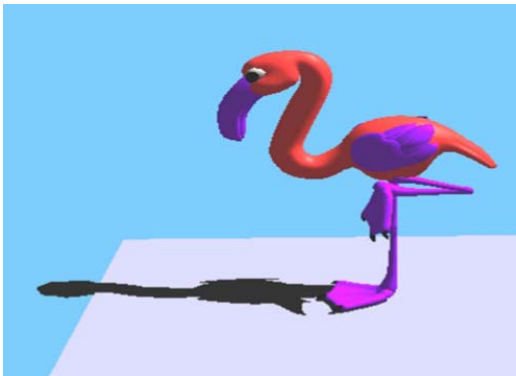


(a) Quin vector cal usar per indexar un cube map, en el cas de cube mapping? R_v

(b) Quin dos vectors permeten calcular el terme de Lambert? N i L

Exercici 17

Indica com poder evitar aquest problema de la simulació d'ombres amb projecció:



Usant la versió amb stencil buffer per limitar el dibuix de l'ombra a la part ocupada pel receptor.

Exercici 18

Explica en quines condicions la tècnica de mip mapping produeix una millora substancial de la qualitat de la imatge resultant.

Amb primitives texturades per les que cal un factor important de minification.

Exercici 19

Què fa aquesta matriu?

$$\begin{bmatrix} -d & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -d & 0 \\ a & b & c & 0 \end{bmatrix}$$

- (a) Projecta un punt sobre el pla (a,b,c,d) respecte una llum a l'origen.
 - (b) Projectió respecte una font direccional situada al punt homogeni (a,b,c,d)
 - (c) Reflexió respecte un pla (a,b,c,d)
 - (d) Projectió ortogonal sobre el pla (a,b,c,d)
- (c); n'hi ha prou amb provar amb el pla (0,1,0,0)
- (a)

Exercici 20

Indica quina és la diferència més important entre els models d'il·luminació local i els models d'il·luminació global.

Local → només llum directa



Examen Final de

Curs 2016-17 Q1

Gràfics Nom i Cognoms:

Tots els exercicis tenen el mateix pes.

Exercici 1

Aquí teniu una llista d'etapes/tasques, ordenades per ordre alfabètic. Torna-les a escriure a la dreta, però ordenades segons l'ordre al pipeline gràfic.

- Alpha Blending -

Geometry shader -

Rasterització

- Stencil Test

- Geometry shader

- Rasterització

- Stencil Test

- Alpha Blending

Exercici 2

Aquí teniu una llista d'etapes/tasques, ordenades per ordre alfabètic. Torna-les a escriure a la dreta, però ordenades segons l'ordre habitual al pipeline gràfic.

- Divisió de

perspectiva - Fragment

shader

- Pas a Clip Space

- Rasterització

Pas a clip space

Divisió de

perspectiva

Rasterització

Fragment shader

Exercici 3

El LOD 2 d'una textura té 256 x 128 texels. Quina mida té el LOD 0 d'aquesta mateixa textura?

LOD 0 → 1024 x 512 (LOD 1 → 512 x 256; LOD 2 → 256 x 128)

Exercici 4

En quin espai de coordenades estan x, y en les crides GLSL dFdx, dFdy?

Window space.

Exercicis 5 i 6

Indica quina és la matriu (o **producte de matrius**) que aconseguix la conversió demanada, **usant la notació següent** (vigileu amb l'ordre en que multipliqueu les matrius):

M = modelMatrix	V	M^{-1} = modelMatrixInverse	V^{-1}
= viewingMatrix	P	P^{-1} = viewingMatrixInverse	P^{-1}
projectionMatrix	N	= projectionMatrixInverse	I
= normalMatrix		= Identitat	

- | | |
|--|-------------------|
| a) Pas d'un vèrtex de object space a model space | I |
| b) Pas d'un vèrtex de object space a world space | M |
| c) Pas d'un vèrtex de world space a eye space | V |
| d) Pas de la normal de object space a eye space | N |
| e) Pas d'un vèrtex de eye space a clip space | P |
| f) Pas d'un vèrtex de eye space a world space | V^{-1} |
| g) Pas d'un vèrtex de clip space a world space | $V^{-1} * P^{-1}$ |
| h) Pas d'un vèrtex de object space a clip space | $P * V * M$ |

Exercici 7

Hem produït un fragment amb color RGBA = (1.0, 0.5, 0.0, 0.2) corresponent al pixel (i,j). El color RGBA del pixel (i,j) al buffer de color és (0.3, 0.1, 0.3, 0.7). Indica com hem de configurar la funció de blending si volem que el resultat sigui el color RGB (0.5, 0.2, 0.3). Justifica la resposta.

`glBlendFunc(...`

$$(1, 0.5, 0) \times \text{sfactor} + (0.3, 0.1, 0.3) \times \text{dfactor} = (0.5, 0.2, 0.3)$$

→ `dfactor = 1, sfactor = 0.2`

→ `glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE)`

Exercici 8

Escriu l'equació general del rendering, amb la formulació vista a classe, indicant clarament el tipus de radiància als diferents termes.

Exercici 9

Indica, en la notació estudiada a classe, $L(D|S)*E$, quins light paths són suportats per:

(a) Raytracing clàssic

(b) Path tracing

Exercici 10

Volem generar amb RayTracing una imatge 256x256 pixels d'una escena interior tancada. Quants shadow rays caldrà traçar, si tenim dos fonts de llum i els materials són difosos i opacs?

LISTA DE INVITADOS GRATIS LOS JUEVES



LISTA DE INVITADOS

Exercici 11

Completa el següent FS per tal que calculi correctament el terme especular (Phong) de la il·luminació:

```
uniform vec4 matDiffuse, matSpecular, lightDiffuse, lightSpecular;
uniform float matShininess;
```

```

vec4 light(vec3 N, vec3 V, vec3 L)
{
    vec3 R =
normalize( 2.0*dot(N,L)*N-L );
float NdotL = max( 0.0, dot( N,L ) );
float Idiff = NdotL;
    float Ispec = 0;

    if{(NdotL>0)}
        float myDot = .....max( 0.0, dot( R,V ) );

        Ispec = .....pow( myDot, matShininess );
    }

return
    matDiffuse * lightDiffuse * Idiff
    + matSpecular * lightSpecular *
}
    Ispec;

```

Exercicis 12 i 13

Completa aquest codi, corresponent als dos primers passos de l'algorisme de simulació d'ombres per projecció, amb stencil:

```
// 1. Dibuixa el receptor al color buffer i al stencil buffer
glEnable(GL_STENCIL_TEST);
glStencilFunc(GL_ALWAYS,1,1);
glStencilOp (GL_KEEP,GL_KEEP,GL_REPLACE);
dibuixa(receptor);

// 2.Dibuixa oclucor per netejar l'stencil a les zones a l'ombra
glDisable(GL_DEPTH_TEST);
glColorMask(GL_FALSE,...GL_FALSE);
glStencilFunc(GL_EQUAL, 1, 1);
glStencilOp (GL_KEEP, GL_KEEP, GL_ZERO);
glPushMatrix();
glMultMatrixf(MatriuProjeccio);
dibuixa(oclusor);
glPopMatrix();
```



La gran final de VCT EMEA aterriza en Barcelona. ¿Vienes a verlo?

El Olímpic Arena de Badalona acoge la gran final de VALORANT este Agosto. Partidazos, desafíos, actividades, regalos y muchas sorpresas

Compra ya tu entrada



Exercici 14

Indica com varia l'extensió de la penombra en els següents casos:

(a) La llum es puntual

No hi ha penombra

(b) Apropem ocluser i receptor de l'ombra

Disminueix la penombra.

Exercici 15

`glPolygonOffset(factor,units)` afegeix un offset a la z en window space d'acord a la següent fórmula:

$$Dz * factor + r * units$$

Com es calcula Dz i què representa?

$$Dz = \max(-\partial z / \partial x, \partial z / \partial y)$$

Representa quan tangencial és la primitiva a la direcció de visió.

Exercici 16

Tenim una aplicació que no suporta MipMapping, però volem simular el resultat de `GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR` en GLSL. Completa aquest codi, on `lambda` és un float amb el nivell de LOD (no necessàriament enter) més adient pel fragment:

```
vec4 sampleTexture(sampler2D sampler, vec2 texCoord, float lambda)
{
```

```
    vec4 color0 = textureLod(sampler, texCoord, floor(lambda));
```

```
    vec4 color1 = textureLod(sampler, texCoord, floor(lambda)+1);
```

```
    return mix(color0, color1, fract(lambda));
```

```
}
```

Podeu assumir que `textureLod(P,sampler,lod)` fa un accés bilineal a textura al punt P usant el nivell especificat a lod.

Exercici 17

Què fa aquesta matriu?

$$\begin{bmatrix} 1-2a^2 & -2ba & -2ca & -2da \\ -2ba & 1-2b^2 & -2cb & -2db \\ -2ca & -2cb & 1-2c^2 & -2dc \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- (a) Projectió respecte una font posicional situada al punt (a,b,c)
- (b) Projectió respecte una font direccional situada al punt homogeni (a,b,c,d)
- (c) Reflexió respecte un pla (a,b,c,d)
- (d) Projectió ortogonal sobre el pla (a,b,c,d)

(c); n'hi ha prou amb provar amb el pla (0,1,0,0)

Exercici 18

Indica en quin interval (el més ajustat possible) poden estar les coordenades Z dels punts interiors a la piràmide de visió d'una càmera perspectiva, segons l'espai considerat. Pots fer servir $\pm\infty$ si s'escau.

- Object space: $(-\infty, +\infty)$
Eye space: $(-\infty, 0)$
NDC: $[-1, 1]$
Window space:
 $[0, 1]$

Per alinear (establir la correspondència espacial) els models de volum obtinguts amb les diferents modalitats de captació d'imatge mèdica (MRI, CT...)



Examen Final de

Curs 2015-16 Q2

Gràfics Nom i Cognoms:

Tots els exercicis tenen el mateix pes.

Exercici 1

Aquí teniu una llista d'etapes/tasques del pipeline gràfic, ordenades per ordre alfabètic. Torna-les a escriure a la dreta, però ordenades segons l'ordre al pipeline gràfic. Suposa que només hi ha un VS i un FS (no hi ha GS).

- Divisió de perspectiva
- glDrawElements
- Rasterització
- Transformació a Clip Space

glDrawElements

Transformació a 

Space Divisió de

perspectiva Rasterització

Exercici 2

Indica, per cada tasca/etapa de la llista de sota, si és ANTERIOR o POSTERIOR a la etapa de

rasterització: (a) Geometry Shader

ANTERIOR

(b) Fragment ader

POSTERIOR (c) dFdx, dFdy

POSTERIOR (d) Stencil Test

POSTERIOR

Exercici 3

El LOD 0 d'una textura té 1024 x 512 texels. Quina mida té el LOD 2 d'aquesta mateixa
textura?



LOD 0 → 1024 x 512 ; LOD 1 → 512 x 256; LOD 2 → **256 x 128**



Exercici 4

Tenim un cub representat amb una malla triangular formada per 8 vèrtexs i 12 triangles. Volem construir un VBO per representar aquest cub, de forma que el VS rebi com a atributs les coordenades (x,y,z) del vèrtex i les components del vector normal (nx,ny,nz), **sense cap suavitzat d'aresta** (volem que el cub aparegui il·luminat correctament).

(a) Quants vèrtexs necessitem representar al VBO?

12 tri * 3 v/tri = **36 vèrtexs** (hem de repetir vèrtexs perquè no comparteixen normals)

(b) Quants índexs (*elements*) es necessiten a l'array d'índexs?

12 tri * 3 índexs/tri = **36 índexs**

Exercicis 5 i 6

Indica quina és la matriu (o **producte de matrius**) que aconseguix la conversió demanada, usant la notació següent (vigileu amb l'ordre en que multipliqueu les matrius):

M = modelMatrix V

= viewingMatrix P =

projectionMatrix N

= normalMatrix

M⁻¹ = modelMatrixInverse

V⁻¹ = viewingMatrixInverse

P⁻¹ =

projectionMatrixInverse I =

Identitat

a) Pas d'un vèrtex de eye space a clip space

P

b) Pas d'un vèrtex de eye space a world space

V⁻¹

c) Pas d'un vèrtex de clip space a world space

V⁻¹ * P⁻¹

d) Pas d'un vèrtex de world space a clip space

P * V

e) Pas d'un vèrtex de object space a model space

I

f) Pas d'un vèrtex de object space a world space

M

g) Pas d'un vèrtex de object space a eye space

V * M

h) Pas de la normal de object space a eye space

N

Exercici 7

Tenim activat alpha blending amb la

crida `glBlendFunc(GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA, GL_SRC_ALPHA)`

Hem produït un fragment amb color RGBA = (1.0, 0.5, 0.0, 0.2) corresponent al pixel (i,j). El color RGBA del pixel (i,j) al buffer de color és (1.0, 1.0, 0.5, 0.0). Indica quin serà el color RGBA resultant del blending, amb les operacions que duen a aquest resultat.

$$(1-0.2) (1.0, 0.5, 0.0, 0.2) + 0.2 (1.0, 1.0, 0.5, 0.0) =$$

$$(0.8, 0.4, 0.0, 0.16) + (0.2, 0.2, 0.1, 0) = \mathbf{(1.0, 0.6, 0.1, 0.16)}$$

Exercicis 8 i 9

Una forma d'expressar l'equació general del rendering és la següent:

$$L_o(\mathbf{x}, \omega_o, \lambda, t) = L_e(\mathbf{x}, \omega_o, \lambda, t) + \int_{\Omega} f_r(\mathbf{x}, \omega_i, \omega_o, \lambda, t) L_i(\mathbf{x}, \omega_i, \lambda, t) (\omega_i \cdot \mathbf{n}) d\omega_i$$

(a) Què creus que representa λ ?

Longitud d'ona de la llum

(b) Què representa Ω ?



La semiesfera centrada al punt $\mathbf{x}$ i alineada amb la normal $\mathbf{n}$ que representa totes les possibles direccions en les que pot arribar llum a $\mathbf{x}$.

(c) Indica quin nom té la funció f_r

És el BRDF.

(d) Què són els tres primers paràmetres de la funció f_r ?

Els paràmetres són: posició, direcció d'entrada, direcció de sortida.

¿RICH GUY O RICH GIRL? TÚ DECIDES

Las fragancias de Police que huelen
a un aprobado seguro.

**RICH
GUY & GIRL**
THE NEW FRAGRANCES



Exercici 10

Completa el següent FS per tal que calculi correctament el terme de Phong de la il·luminació:

```
uniform vec4 matAmbient, matDiffuse, matSpecular;
uniform vec4 lightAmbient, lightDiffuse, lightSpecular,
lightPosition; uniform float matShininess;

vec4 light(vec3 N, vec3 V, vec3 L)
{
    vec3 R = normalize( 2.0*dot(N,L)*N-
    L ); float NdotL = max( 0.0,
    dot( N,L ) ); float RdotV =
    max( 0.0, dot( R,V ) ); float Idiff
    = NdotL;
    float Ispec = 0;
    if (NdotL>0) Ispec = ........pow( RdotV, matShininess );

    return
        matAmbient * lightAmbient +
        matDiffuse * lightDiffuse * Idiff
        + matSpecular * lightSpecular *
        Ispec;
}
```

Exercici 11

Indica, en la notació estudiada a classe, $L(D|S)^*E$, quins light paths són suportats

per:

(a) Raytracing clàssic

LDS^*E i LS^*E



(b) Two-pass raytracing

LS^*DS^*E (i LS^*E)



¡Descubre tu favorita!

POLICE

WUOLAH

Exercicis 12 i 13

Volem generar amb RayTracing una imatge 256x256 d'una escena interior tancada. Els objectes de l'escena estan configurats de forma que la probabilitat de que qualsevol raig intersecti un mirall és de 0.5 (l'altre 0.5 correspon a un objecte difós).

a) Quants rajos primaris caldrà traçar?

$$256 \times 256 = 2^{16} \text{ rajos.}$$

b) Quants rajos reflectits caldrà traçar, en total, si admetem un únic nivell de recursivitat (per exemple LDSE)?

$$= 2^{15} = 32768$$



c) Quants rajos reflectits caldrà traçar, en total, si admetem dos nivells de recursivitat (per exemple LDSSE)?

$$2^{15} + 2^{14} = 49152$$

d) Quants rajos primaris caldrà traçar si volem antialiasing amb 4 mostres per píxel?

$$4 \times 256 \times 256 = 2^{18} \text{ rajos.}$$

Exercici 14

Quin concepte de radiometria/fotometria és el més adient per mesura la quantitat d'energia per unitat de temps que arriba a una superfície, per unitat d'àrea (unitats W/m²)?

Irradiància



Exercici 15

Indica, per cadascuna de les següents magnituds, si afecta (SI) o no (NO) a la direcció del raig transmès, d'acord amb la Llei de Snell (considera també efectes indirectes):

- | | |
|--|----|
| (a) Velocitat de propagació de la llum als medis | SI |
| (b) Longitud d'ona de la llum | SI |
| (c) Angle d'incidència | SI |
| (d) Color difós de la superfície (Kd) | NO |



Exercici 16

Tenim una aplicació que no suporta MipMapping, però volem simular el resultat de GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR en GLSL. Completa aquest codi, on lambda és un float amb el nivell de LOD (no necessàriament enter) més adient pel fragment:

```
vec4 sampleTexture(sampler2D sampler, vec2 texCoord, float lambda)
{
    vec4 color0 = textureLod(sampler, texCoord, floor(lambda));
    vec4 color1 = textureLod(sampler, texCoord, floor(lambda)
+1);
    return mix(color0, color1, fract(lambda));
}
```

Podeu assumir que textureLod(P,sampler,lod) fa un accés bilineal a textura al punt P usant el nivell especificat a lod.

Exercici 17

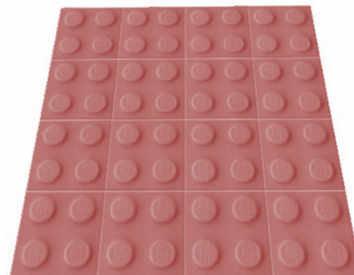
A classe hem estudiat un algorisme per simular reflexions especulars en miralls plans basat en objectes virtuals. Explica clarament per què és necessari, en general, fer servir la versió amb stencil buffer.



Per tal que els objectes virtuals (reflectits) apareguin només a la porció del pla ocupada pel mirall.

Exercici 18

Amb la textura de l'esquerra, volem texturar l'objecte Plane com a la dreta.



Completa la línia que necessitem al VS:

```
vtexCoord = 4.0 * texCoord;
```

20€
Por traerle

20€
Por traerle

Si eres menor de 28 años
y te haces una Cuenta NoCuenta te llevas

60€

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adhiriendo al Sistema de Garantía de Depósitos Holandes con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](https://www.ing.es)

Y, si quieres más, 20€ por cada colega que te traigas* (hasta 10). Luego no digas que no avisamos.

Exercici 19

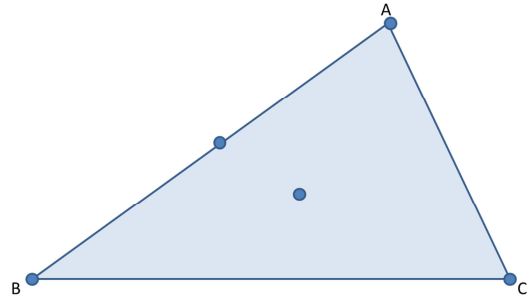
Indica les coordenades baricèntriques (α , β , γ) associades als vèrtexs A, B, C del triangle, pels punts que

(a) Baricent

(1/3, 1/3, 1/3)

(b) Punt mig de l'aresta AB

(0.5, 0.5, 0)



(c) Si un punt P té coordenades (α , β , γ) amb $\alpha = 0.2$ i $\beta = 0.3$, què podem dir de γ ?

$\gamma = 0.5$ (han de sumar 1)

(d) Si un punt P té coordenades (α , β , γ) amb $\alpha < 0$, què podem dir de P en relació al triangle?

P és exterior al triangle

Exercici 20

Completa aquest fragment shader que implementa la tècnica de Shadow mapping:

```
uniform sampler2D shadowMap;
uniform vec3 lightPos;
in vec3 N;
in vec3 P;
in vec4 vtxCoord; // coordenades de textura en espai
homogeni out vec4 fragColor;

void main()
{
    vec3 L = normalize(lightPos - P);
    float NdotL = max(0.0, dot(N,L));
    vec4 color = vec4(NdotL);

    vec2 st = vtxCoord.st / vtxCoord.q;

    float storedDepth = texture(shadowMap, st).r;

    float trueDepth = vtxCoord.p / vtxCoord.q;

    if (trueDepth <= storedDepth) fragColor =
    color; else fragColor = vec4(0);
}
```

*Promoción exclusiva para nuevos clientes menores de 28 años. Basta con hacer una compra con tarjeta de débito o realizar un Bizum al mes, durante 3 meses. Consulta bases legales en [ing.es](https://www.ing.es)

Quiero mis 60€



do your thing

WUOLAH

Nom i Cognoms:

Tots els exercicis tenen el mateix pes.

Exercici 1

Aquí teniu una llista d'etapes/tasques del pipeline gràfic, ordenades per ordre alfabètic. Torna-les a escriure a la dreta, però ordenades segons l'ordre al pipeline gràfic. Suposa que només hi ha un VS i un FS (no hi ha GS).

- Divisió de perspectiva
- Escriptura de `gl_Position`
- `glDrawElements`
- Rasterització

`glDrawElements`
Escriptura de `gl_Position`
Divisió de perspectiva
Rasterització

Exercici 2

Indica, per cada tasca/etapa de la llista de sota, si és ANTERIOR o POSTERIOR a la etapa de rasterització:

- | | |
|---------------------|-----------|
| (a) Geometry Shader | ANTERIOR |
| (b) Fragment Shader | POSTERIOR |
| (c) Stencil Test | POSTERIOR |
| (d) Alpha blending | POSTERIOR |

Exercici 3

Quants nivells de detall (nivells de LOD) formen la piràmide mipmapping completa d'una textura de 512x512 texels (tenint en compte el LOD 0)?

$$1 + \log_2(512) = 10 \quad (512 \times 512, 256 \times 256, 128 \times 128, 64 \times 64, 32 \times 32, 16 \times 16, 8 \times 8, 4 \times 4, 2 \times 2, 1 \times 1)$$

Exercici 4

Tenim un octaedre representat amb una malla triangular formada per 6 vèrtexs i 8 triangles. Volem construir un VBO per representar aquest octaedre, de forma que el VS rebi com a atributs les coordenades (x,y,z) del vèrtex i les components del vector normal (nx,ny,nz), **sense cap suavitzat d'aresta** (volem que l'octaedre aparegui il·luminat correctament). Cada coordenada/component estarà representada per un float (4 bytes).

(a) Quants vèrtexs necessitem representar al VBO?

$8 \text{ tri} * 3 \text{ v/tri} = \mathbf{24 \text{ vèrtexs}}$ (hem de repetir vèrtexs perquè no comparteixen normals)

(b) Quants índexs (*elements*) es necessiten a l'array d'índexs?

$8 \text{ tri} * 3 \text{ índexs/tri} = \mathbf{24 \text{ índexs}}$

(c) Quina mida (en bytes) tindrà l'array de coordenades de vèrtexs?

$24 \text{ v} * 3 \text{ coord/v} * 4 \text{ bytes/coord} = \mathbf{288 \text{ bytes}}$

Exercicis 5 i 6

Indica quina és la matriu (o **producte de matrius**) que aconseguix la conversió demanada, usant la notació següent (vigileu amb l'ordre en que multipliqueu les matrius):

M = modelMatrix	V	M^{-1} = modelMatrixInverse	V^{-1}
= viewingMatrix	P	= viewingMatrixInverse	P^{-1}
= projectionMatrix	N	= projectionMatrixInverse	I =
= normalMatrix		Identitat	

- | | |
|--|----------------------------|
| a) Pas d'un vèrtex de object space a world space | M |
| b) Pas d'un vèrtex de object space a eye space | $V * M$ |
| c) Pas d'un vèrtex de eye space a clip space | P |
| d) Pas d'un vèrtex de eye space a world space | V^{-1} |
| A) Pas d'un vèrtex de clip space a object space | $M^{-1} * V^{-1} * P^{-1}$ |
| B) Pas d'un vèrtex de world space a clip space | $P * M$ |
| C) Pas d'un vèrtex de object space a model space | I |
| D) Pas de la normal de object space a eye space | N |

20€
Por traerle

20€
Por traerle

Si eres menor de 28 años
y te haces una Cuenta NoCuenta te llevas

60€

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adhiriendo al Sistema de Garantía de Depósitos Holandes con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](https://www.ing.es)

Y, si quieres más, 20€ por cada colega que te traigas* (hasta 10). Luego no digas que no avisamos.

*Promoción exclusiva para nuevos clientes menores de 28 años. Basta con hacer una compra con tarjeta de débito o realizar un Bizum al mes, durante 3 meses. Consulta bases legales en [ing.es](https://www.ing.es)

Quiero más 60€



Exercici 7

Tenim activat alpha blending amb la crida

`glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA)`

Hem produït un fragment amb color RGBA = (1.0, 0.5, 0.0, **a**) corresponent al pixel (i,j). El color RGBA del pixel (i,j) al buffer de color és (1.0, 1.0, 0.0, 0.0). Quin valor ha de tenir **a** si volem que les components RGB del resultat siguin (1.0, 0.8, 0.0)?

D'acord amb la component G: $a * 0.5 + (1-a) * 1.0 = 0.8 \rightarrow a = 0.4$

Exercici 8

Indica quina és la diferència més important entre els models d'il·luminació local i els models d'il·luminació global.

Local → només llum directa

Global → llum directa + llum indirecta

Exercici 9

Completa el següent FS per tal que calculi correctament el vector L que intervé a la contribució difosa:

```
uniform vec4 matDiffuse;
```

```
uniform vec4 lightDiffuse, lightPosition;
```

```
vec4 lightSource( vec3 N, vec3 P ) {
```

```
    // N és la normal en eye space    // P és el punt en eye space
```

```
    vec3 L = normalize( lightPosition.xyz - P );
```

```
    float diff = max( 0.0, dot( N,L ) );  
    return matDiffuse * lightDiffuse *  
    diff;
```

Exercici 10

Indica, en la notació estudiada a classe, $L(D|S)*E$, quins light paths són suportats per ray-tracing

clàssic. $LDS*E$ i $LS*E$

Exercici 11

Volem generar amb RayTracing una imatge 1024x1024 d'una escena interior tancada. Tots els objectes són opacs i perfectament difosos, i hi ha quatre fonts de llum.

- a) Quants rajos primaris caldrà traçar? $1024 \times 1024 = 2^{20}$ rajos.
- b) Quants shadow rays caldrà traçar, en total? $2^{20} \text{ hits} * 4 \text{ shadow rays/hit} = 2^{22}$ shadow rays
- c) Quants rajos reflectits caldrà traçar, en total? Cap
- d) Quants rajos transmesos caldrà traçar, en total? Cap

Exercici 12

Relaciona cada concepte de l'esquerra amb un concepte de la dreta:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Flux | A. ϕ per unitat d'angle sòlid |
| 2. Intensitat | B. Mesurat en lúmens |
| 3. Irradiància | C. Energia (per unitat de temps) que travessa un punt en una determinada direcció |
| 4. Radiància | D. Mesurat en lux |

1 → B

2 → A

3 → D

4 → C

Exercici 13

Completa l'equació general del rendering:

$$L_o(x, \omega_o) = L_e(x, \omega_o) + \int f(x, \omega_i, \omega_o) L_i(x, \omega_i) \cos(\theta_i) d\omega_i$$

Exercici 14

Quin és el nom de l'equació que ens permet saber la quantitat de llum reflectida i la quantitat de llum transmesa, en funció de diferents paràmetres (angle incident, etc)?

Equacions de Fresnel

Exercici 15

Volem dibuixar una escena amb alguns objectes opacs i altres translúcids, amb alpha blending. Donat que no volem ordenar els objectes, fem servir aquest codi:

```
glEnable(GL_BLEND);
glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);

if (depthTestOpaque) glEnable(GL_DEPTH_TEST);
else glDisable(GL_DEPTH_TEST);
glDepthMask(maskOpaque);
drawObjects(opaqueObjects);

if (depthTestTranslucent) glEnable(GL_DEPTH_TEST);
else glDisable(GL_DEPTH_TEST);
glDepthMask(maskTranslucent);
drawObjects(translucentObjects);
```

Indica els valors més adients per les variables booleanes:

- | | |
|--------------------------|-------|
| (a) depthTestOpaque | true |
| (b) depthTestTranslucent | true |
| (c) maskOpaque | true |
| (d) maskTranslucent | false |

Exercici 16

Tenim una escena amb diferents objectes, cadascú amb la seva transformació de modelat. Volem simular les reflexions en un mirall pla fent servir la tècnica de reflexió amb objectes virtuals. Hem calculat la matriu R de reflexió respecte el pla del mirall, usant els coeficients (a,b,c,d) del pla en world space. Fent servir la notació

M = modelMatrix (original) M^{-1} = modelMatrixInverse (original)
V = viewingMatrix V^{-1} = viewingMatrixInverse

indica quin producte de matrius és necessari **en el pas en que es dibuixen els objectes en posició virtual**:

- (a) Passar un vèrtex de object space a eye space

$V \cdot R \cdot M$

- (b) Passar un vèrtex de object space a world space

$R \cdot M$

Exercici 17

Tenim un model amb **coordenades de textura 2D que cobreixen l'interval [-1,1]**. Ens demanen un VS que mostri el model projectat sobre aquest espai de textura (com a l'exercici UVunfold), de forma que ocupi tot el viewport, amb independència de la càmera. Completa aquesta línia del VS demanat:

layout (location = 3) in vec2 texCoord;

gl_Position = vec4(texCoord.s, texCoord.t, 0.0, 1.0);

LISTA DE INVITADOS GRATIS LOS JUEVES



LISTA DE INVITADOS

Eye space; en cas contrari $I = \text{normalize}(\text{Pos-Obs})$

1 cop

Per alinear (establir la correspondència espacial) els models de volum obtinguts amb les diferents modalitats de captació d'imatge mèdica (MRI, CT...)

Nom i Cognoms:

Tots els exercicis tenen el mateix pes.

Exercici 1

Aquí teniu una llista d'etapes/tasques del pipeline gràfic, ordenades per ordre alfabètic. Torna-les a escriure a la dreta, però ordenades segons l'ordre al pipeline gràfic. Suposa que només hi ha un VS i un FS (no hi ha GS).

- Escritura de `gl_Position`
- Rasterització
- Retallat de primitives (clipping)
- Stencil test

Escritura de `gl_Position`
Retallat de primitives (clipping)
Rasterització
Stencil test

Exercici 2

Indica, per cada etapa de la llista de sota, si és ANTERIOR o POSTERIOR a la etapa de rasterització:

- | | |
|--|-----------|
| (a) Primitive assembly | ANTERIOR |
| (b) Processament del fragment | POSTERIOR |
| (c) Ús de les funcions <code>dFdx</code> , <code>dFdy</code> | POSTERIOR |
| (d) Pas de les coordenades a clip space | ANTERIOR |

Exercici 3

Indica al menys una tasca típica al pipeline de visualització programable, que es pugui fer tant abans com després de la rasterització.

Càlculs d'il·luminació; generació de coordenades de textura (sphere mapping...), ...

Exercici 4

Hem produït un fragment amb color RGBA = (1.0, 0.5, 0.0, 0.8) corresponent al pixel (i,j). El color RGBA del pixel (i,j) al buffer de color és (1.0, 0.5, 1.0, 1.0). Si tenim activat alpha blending amb la crida

```
glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA)
```

quin serà el color RGBA resultant al buffer de color (assumint que passa tots els tests)?

$$0.8 * 1.0 + 0.2 * 1.0 = 1.0$$

$$0.8 * 0.5 + 0.2 * 0.5 = 0.5$$

$$0.8 * 0.0 + 0.2 * 1.0 = 0.2$$

$$0.8 * 0.8 + 0.2 * 1.0 = 0.84 \rightarrow (1.0, 0.5, 0.2, 0.84)$$

Exercici 5

Indica quina és la matriu que aconseguix la conversió demanada (assumint que no hi ha transformació de modelat), usant aquestes abreviatures:

MV = `gl_ModelViewMatrix`

MVP = `gl_ModelViewProjectionMatrix`

MV^{-1} = `gl_ModelViewMatrixInverse`

MVP^{-1} = `gl_ModelViewProjectionMatrixInverse`

NM = `gl_NormalMatrix`

I = Identitat

a) Pas d'un vèrtex de eye space a world space MV^{-1}

b) Pas d'un vèrtex de clip space a object space MVP^{-1}

c) Pas de la normal de object space a eye space NM

d) Pas d'un vèrtex de object space a world space I

Exercici 6

En una hipotètica versió de GLSL, no està definit el uniform `gl_ModelViewProjectionMatrixInverse` (però sí la resta de matrius de GLSL). Escriu, en codi GLSL vàlid, com faries la conversió de **vec4 P** de clip space a object space (assumint que no hi ha transformació de modelat).

```
gl_ModelViewProjectionMatrixInverse * P;
```

->

```
gl_ModelViewMatrixInverse * gl_ProjectionMatrixInverse * P;
```

La celebración más intensa del reggaetón y el dembow. La fiesta más caliente de la semana te espera los jueves en shoko.

Exercici 10

La següent figura mostra la textura d'un tauler d'escacs (a l'esquerra) i el Plane texturat (a la dreta):



El vèrtex inferior esquerra del polígon té coordenades de textura (0,0), i el vèrtex superior dret (1,1). Indica, a la imatge de la dreta, en quina regió es maximitza el valor de $\frac{\partial s}{\partial x}$

Es maximitza a l'aresta superior del polígon.

Exercici 11

Tenim un model amb **coordenades de textura 2D que cobreixen l'interval [-1,1]**. Ens demanen un VS que mostri el model projectat sobre aquest espai de textura (com a l'exercici UVunfold), de forma que ocupi tot el viewport, amb independència de la càmera. Completa aquesta línia del VS demanat:

```
gl_Position = vec4( gl_TexCoord[0].s, gl_TexCoord[0].t, 0.0, 1.0);
```

Exercici 12

Imagina un FS al qual li arriben les coordenades del punt (**vec4 P**) en un cert espai de coordenades.

Indica quin test hauries de fer sobre **P** per tal **d'eliminar (discard) els fragments que cauen a la meitat dreta** de la finestra OpenGL, amb mida 800x600:

a) Si **P** està en clip space

```
if ( P.x/P.w > 0 ) discard;
```

b) Si **P** està en NDC

```
if ( P.x > 0 ) discard;
```

c) Si **P** està en window space

```
if ( P.x > 400 ) discard;
```

Exercici 13

Escriu quina matriu 4x4 necessitem per simular la reflexió de l'escena respecte un mirall situat al pla

```
Y=0.1  0  0  0
        0 -1  0  0
        0  0  1  0
        0  0  0  1
```

Exercici 14

Tenim un cub format per 6 cares i 8 vèrtexs.

a) Si volem que cada corner (vèrtex associat a una única cara) tingui la normal de la cara a la que pertany, quants vèrtexs necessitem en el VBO del cub?

6 cares * 4 vèrtexs per cada cara = **24 vèrtexs**

b) Si volem que cada vèrtex del cub tingui com a normal el promig de les normals de les cares que incideixen al vèrtex, quants vèrtexs necessitem (com a mínim) en el VBO del cub?

8 vèrtexs (mínim)

Exercici 15

Tenim un normal map on les components RGB de cada texel codifiquen les components (nx',ny',nz') en espai tangent d'un vector unitari en la direcció de la normal pertorbada. Donats els vectors T,B,N (tangent, bitangent i normal) d'una base ortonormal, en eye space, corresponents a un fragment, indica com calcularies la normal pertorbada N' en eye space.

Simplement hem de passar la normal (nx',ny',nz') de tangent space a eye space: $[T \ B \ N] * (nx',ny',nz')$ on $[T \ B \ N]$ és una matriu 3x3 que té per columnes els tres vectors T, B, N.

Exercici 16

Quins són els sistemes de coordenades origen i destí de la transformació representada per la `gl_ModelViewMatrix` en GLSL?

Object Space --> Eye Space

Exercici 17

Aquesta és la declaració de la funció OpenGL `glDepthMask()`:

```
void glDepthMask( GLboolean foo)
```

Quin efecte té aquesta funció?

Activar (true) / desactivar (false) l'escriptura en el depth buffer.

Exercici 18

De quin tipus GLSL (float, vec2, vec3...) és el resultat d'aquestes expressions?

a) `dot(vec3(1,0,0), vec3(0,1,0))`

float

b) `cross (vec3(1,0,0,), vec3(0, 1, 0))`

vec3

Barcelona
PURO
FERRE



LISTA DE INVITADOS

d) Projective Texture Mapping, amb una textura fixa	1 cop
---	-------

CT, MR, ultrasons...

La celebración más intensa del reggaetón y el dembow. La fiesta más caliente de la semana te espera los jueves en shoko.

Nom i Cognoms:

Tots els exercicis tenen el mateix pes.

Exercici 1

Aquí teniu una llista d'etapes/tasques del pipeline gràfic, ordenades per ordre alfabètic. Torna-les a escriure a la dreta, però ordenades segons l'ordre al pipeline gràfic. Suposa que només hi ha un VS i un FS (no hi ha GS).

- Alpha blending
- Crides a dFdx, dFdy
- Pas de coordenades a clip space
- Rasterització

Pas de coordenades a clip space
 Rasterització
 Crides a dFdx, dFdy
 Alpha blending

Exercici 2

Hem produït un fragment amb color RGBA = (1.0, 0.5, 0.0, 0.4) corresponent al pixel (i,j). El color RGBA del pixel (i,j) al buffer de color és (0.5, 0.5, 1.0, 1.0). Si tenim activat alpha blending amb la crida

`glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA)`

quin serà el color resultant al buffer de color (assumint que passa tots els tests)?

$$0.4 * 1.0 + 0.6 * 0.5 = 0.7$$

$$0.4 * 0.5 + 0.6 * 0.5 = 0.5$$

$$0.4 * 0.0 + 0.6 * 1.0 = 0.6$$

$$0.4 * 0.4 + 0.6 * 1.0 = 0.76 \rightarrow (0.7, 0.5, 0.6, 0.76)$$

Exercici 3

Indica quina és la matriu que aconseguix la conversió demanada (assumint que no hi ha transformació de modelat), usant aquestes abreviatures:

$MV = gl_ModelViewMatrix$

$MVP = gl_ModelViewProjectionMatrix$

$MV^{-1} = gl_ModelViewMatrixInverse$

$MVP^{-1} = gl_ModelViewProjectionMatrixInverse$

$NM = gl_NormalMatrix$

a) Pas d'un vèrtex de object space a eye space MV

b) Pas d'un vèrtex de eye space a world space MV^{-1}

c) Pas d'un vèrtex de clip space a object space MVP^{-1}

d) Pas de la normal de object space a eye space NM

Exercici 4

En una hipotètica versió de GLSL, no està definit el uniform **gl_ModelViewProjectionMatrix** (però sí la resta de matrius de GLSL). Escriu, en codi GLSL vàlid, com faries la conversió de **gl_Vertex** d'object space a clip space (assumint que no hi ha transformació de modelat).

```
gl_Position = gl_ModelViewProjectionMatrix * gl_Vertex;
```

->

```
gl_Position = gl_ProjectionMatrix * gl_ModelViewMatrix * gl_Vertex;
```

Exercici 5

Completa el següent FS per tal que calculi correctament la contribució difosa:

```
varying vec3 normal; // eye space
varying vec3 pos; // pos en eye space

vec4 lightSource( vec3 N, vec3 V, gl_LightSourceParameters light ) {
    vec3 L = normalize( light.position.xyz - V );
    vec3 R = normalize( 2.0*dot(N,L)*N-L );
    V = normalize (-V.xyz);
    float diff; // cal que el calculeu vosaltres

    diff = max( 0.0, dot( N,L ) );

    return gl_FrontMaterial.diffuse * light.diffuse * diff;
}
```

Exercici 6

Per què ens pot ser útil aquesta sentència GLSL?

```
vec3 foo = gl_ModelViewMatrixInverse[3].xyz;
```

--> Per obtenir la posició del observador, en object space (o world space, si no hi ha transf de modelat).

Exercici 7

Una textura de 1024x1024 requereix emmagatzemar en memòria, òbviament, 1M texel. Quans texels cal emmagatzemar si la textura fa servir mipmapping?

$1024 \times 1024 + 512 \times 512 + 256 \times 256 + \dots + 1 \times 1 = \sum_{i=0}^{10} 2^{2i} = 2^{20} = 1.33 \text{ M texel}$



Exercici 8

Aquest pseudocodi implementa environment mapping:

1. Calcular el vector unitari X
2. Calcular el vector R com a reflexió de X respecte la normal al punt
3. Utilitzar R per accedir al environment map i obtenir el color de l'entorn en direcció R

Què és el vector X del pas 1, i com el podeu calcular?

Vector L: vector unitari del punt cap a l'observador

Exercici 9

Quina magnitud de radiometria (o fotometria) representa millor l'energia que arriba a cada diferencial de superfície, i que es calcula al primer pass (light pass) de la tècnica two-pass raytracing?

Irradiancia

Indica també una possible unitat de mesura d'aquesta magnitud.

(W/m², lux)

Exercici 10

Fes matching entre les magnituds/conceptes de radiometria de l'esquerra, i els conceptes de la dreta:

Flux	Energia d'un raig de llum
Radiància	Quantitat total d'energia emesa per una font de llum (per unitat de temps)
Intensitat BRDF	Propietats de reflectivitat d'un material
Flux	Quantitat total d'energia emesa per una font de llum (per unitat de temps i angle sòlid)
	Quantitat total d'energia emesa per una font de llum (per unitat de temps)
Radiància	Energia d'un raig de llum
Intensitat	Quantitat total d'energia emesa per una font de llum (per unitat de temps i angle sòlid)
BRDF	Propietats de reflectivitat d'un material

Exercici 11

Per un determinat objecte, tenim emmagatzemada la següent informació, relativa a la seva transformació de modelat: centre de l'objecte, vector de translació, matriu de rotació, paràmetres de l'escalat. Indica, **com a producte de 4 ó 5 matrius**, com calcular la transformació de modelat de l'objecte (vigileu l'ordre!). Feu servir la notació:

$T(x,y,z)$ -> matriu de translació segons el vector (x,y,z)

R -> matriu de rotació emmagatzemada

$S(x,y,z)$ -> matriu d'escalat segons els factors d'escalat x,y,z

$T(\text{centre}) * T(\text{trans}) * R * S * T(-\text{centre})$



Exercici 12

Quin és el principal avantatge d'utilitzar VBO en comptes de VA?

Bàsicament un VBO és un VA emmagatzemat en memòria del servidor OpenGL (ex. GPU).

Per tant, estalvi en les dades que han de passar-se cada frame de RAM a memòria de la GPU.

Exercici 13

Tenim un normal map on les components RGB de cada texel codifiquen les components (nx', ny', nz') en espai tangent d'un vector unitari en la direcció de la normal pertorbada. Donats els vectors T,B,N (tangent, bitangent i normal) d'una base ortonormal, en eye space, corresponents a un fragment, indica com calcularies la normal pertorbada N' en eye space.

Simplement hem de passar la normal (nx', ny', nz') de tangent space a eye space: $[T \ B \ N] * (nx', ny', nz')$ on $[T \ B \ N]$ és una matriu 3x3 que té per columnes els tres vectors T, B, N.

Exercici 14

Quins són els sistemes de coordenades origen i destí de la transformació de projecció (projection transform), representada per la `gl_ProjectionMatrix` en GLSL?

Eye Space --> Clip Space

Exercici 15

Indica quina condició han de satisfer les coordenades (x,y,z,w) d'un vèrtex en clip space, per tal de ser interior al frustum de visió d'una càmera perspectiva.

$-w \leq x \leq w$ (el mateix per y,z)

Exercici 16

Aquesta és la declaració de la funció OpenGL `glColorMask()`:

```
void glColorMask( GLboolean red, GLboolean green, GLboolean blue, GLboolean alpha )
```

a) Quin efecte té aquesta funció?

Activar (true) / desactivar (false) l'escriptura en els buffers de color.

b) Menciona una tècnica concreta (dintre de les tècniques per simular ombres, reflexions, transparències...) en la qual es faci servir, i perquè.

Ombres per projecció amb stencil, als passos on només volem modificar el depth buffer o el stencil buffer, però no pas el color buffer.

Exercici 17

Completa (amb els uniforms apropiats) aquestes en línies en codi GLSL vàlid (assumint que només es pinten les cares frontface):

a) float shininess = // exponent de reflectivitat especular del material

float shininess = gl_FrontMaterial.shininess

b) vec4 posLlum = // posició en eye space de la primera llum

vec4 posLlum = gl_LightSource[0].position

Exercici 18

De quin tipus GLSL (float, vec2, vec3...) és el resultat d'aquestes

expressions? a) dot(vec3(1,0,0), vec3(0,1,0))

float

a) texture2d(sampler, vec2(0.5,0.5));

vec4

b) cross (vec3(1,0,0), vec3(0, 1, 0))

vec3

c) vec3(1,0,0) * vec3(0, 1, 0)

vec3

Exercici 19

Què està fent aquest codi i en quina tècnica s'utilitza?

```
glLoadIdentity();  
glTranslated(0.5,  
0.5,0.5); glScaled(0.5,  
0.5, 0.5);  
gluPerspective(...);  
gluLookAt(...)
```

Està definint la matriu de conversió world space -> texture space; es fa servir a proj texture mapping.

Exercici 20

En una aplicació volem reproduir l'ombra que projecten diferents globus aerostàtics sobre una pista plana i horitzontal, al vespre (sol prop de la posta), des de diferents punts de vista sobre la pista. Quin inconvenient pot tenir usar shadow mapping en aquest context?

Aliasing greu a l'ombra degut al problema "duelling frustra".

¿RICH GUY O RICH GIRL? TÚ DECIDES

Las fragancias de Police que huelen
a un aprobado seguro.



**RICH
GUY & GIRL**
THE NEW FRAGRANCES

Preguntes per a l'avaluació de les competències transversals

Pregunta 1

A què fa referència el terme *haptic*?

- (a) Interacció en aplicacions mèdiques
- (b) Interacció explícita
- (c) Manipulació d'objectes deformables
- (d) Realimentació tàtil

Pregunta 2

Indica al menys un parell de tècniques d'adquisició de dades de volum en medicina.

CT, MR, ultrasons...



¡Descubre tu favorita!

POLICE

WUOLAH

Nom i Cognoms:

Tots els exercicis tenen el mateix pes.

Exercici 1

Aquí teniu una llista d'etapes/tasques del pipeline gràfic, ordenades per ordre alfabètic. Torna-les a escriure a la dreta, però ordenades segons l'ordre al pipeline gràfic:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Alpha blending | Vertex Shader (VS) |
| - Depth test | Geometry Shader (GS) |
| - Fragment Shader (FS) | Rasterització |
| - Geometry Shader (GS) | Interpolació |
| - Interpolació | Fragment Shader (FS) |
| - Rasterització | Depth test |
| - Vertex Shader (VS) | Alpha blending |

Exercici 2

Elimina del següent vertex shader el màxim de línies possible sense que canviï la imatge resultant, tenint en compte que s'utilitzarà només amb el fragment shader de sota (escriu una marca ✓ al costat de les línies necessàries i una marca ✗ al costat de les que no calen).

// VS

```
varying vec3 vNormal;                                ✗
void main() { ✓
    vNormal = gl_NormalMatrix * gl_Normal;             ✗
    gl_Position = gl_ModelViewProjectionMatrix * gl_Vertex;
    gl_FrontColor = gl_Color;                          ✗
    gl_TexCoord[0] = gl_MultiTexCoord0;                ✗
} ✓
```

// FS

```
void main() { gl_FragColor = vec4(1.0); }
```

Exercici 3

Hem tingut un petit accident amb el tablet i s'ha trencat la pantalla. Afortunadament, la meitat superior de la pantalla encara és utilitzable. De cara a utilitzar aplicacions OpenGL (a pantalla completa), una opció és definir un viewport més petit que ocupi només la part superior de la pantalla. La opció que us demanem, però, és completar un VS que faci que tots els vèrtexs dins el frustum de visió de la càmera es projectin a la meitat superior de la pantalla (no patiu per la relació d'aspecte).

```
void main() {
```

```
    vec4 P;
```

```
    P = gl_ModelViewProjectionMatrix * gl_Vertex;
```

```
    P = vec4(P.xyz / P.w, 1.0);
```

```
    // cal traslladar i escalar en Y
```

```
    P.y += 1.0;
```

```
    P.y /= 2.0;
```

```
    gl_Position = P;
```

```
}
```



Exercici 4

Completa el següent FS per tal que calculi correctament la contribució especular:

```
varying vec3 normal; // eye space
```

```
varying vec3 pos; // pos en eye space
```

```
vec4 lightSource( vec3 N, vec3 V, gl_LightSourceParameters light ) {
```

```
    vec3 L = normalize( light.position.xyz - V );
```

```
    vec3 R = normalize( 2.0*dot(N,L)*N-L );
```

```
    V = normalize (-V.xyz);
```

```
    float diff = max( 0.0, dot( N,L ) );
```

```
    float spec; // cal que el calculeu vosaltres
```

```
    float RdotV = max( 0.0, dot( R,V ) );
```

```
    spec = pow( RdotV, gl_FrontMaterial.shininess );
```

```
    return gl_FrontMaterial.diffuse * light.diffuse * diff +
```

```
           gl_FrontMaterial.specular * light.specular * spec;
```

```
}
```

20€
Por traerle

20€
Por traerle

Si eres menor de 28 años
y te haces una Cuenta NoCuenta te llevas

60€

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandes con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](https://www.ing.es)

Y, si quieres más, 20€ por cada colega que te traigas* (hasta 10). Luego no digas que no avisamos.

Exercici 5

Una forma de comprovar visualment les parts on una malla de triangles parametritzada M no és bijectiva és dibuixar M amb un vertex shader que escrigui `gl_Position` transformant a clip space les coordenades de textura de cada vèrtex (com a l'exercici *UV Unfold*). Si la parametrització té parts no bijectives, aquestes estaran representades per triangles que es veuran parcialment solapats. Indica una tècnica disponible en el pipeline d'OpenGL que ens permeti destacar visualment les parts de M on no es preserva la bijectivitat (és a dir, que permeti destacar les zones de la malla projectada on s'hi projecta més d'un triangle, canviant el color segons el nombre de triangles que s'hi projecten). La vostra solució només ha de requerir un pas de rendering. Indica les crides OpenGL que caldria fer servir.

Alpha blending; Exemple:

`glEnable(GL_BLEND); glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE);` Les primitives es dibuixen de color (1, 1, 1, 0.2). El nivell de gris del resultat indica el nombre de fragments que s'hi han projectat. Si és $\leq 0.2 \rightarrow$ bijectiu; $\geq 0.4 \rightarrow$ no bijectiu.

Exercici 6

Volem assignar al stencil un valor 1 als pixels corresponents als fragments visibles d'un rectangle (per exemple, pel primer pas de l'algorisme de simulació d'ombres per projecció amb stencil buffer). Completa el següent codi perquè faci aquesta tasca:

```
glEnable(GL_STENCIL_TEST);  
glStencilFunc(_____, 1, 1); GL_ALWAYS  
glStencilOp(GL_KEEPP, GL_KEEPP, _____); GL_REPLACE  
drawRectangle();
```

Exercici 7

Volem dibuixar les ombres que projecten els objectes sobre el pla horitzontal $Y = -2$, amb la tècnica d'ombres per projecció. Suposant una llum infinitament allunyada en direcció de l'eix Y , indica per quina matriu 4×4 cal multiplicar la posició del vertex en world space per tal d'obtenir les ombres projectades al dibuixar els objectes.

Volem que (x, y, z) es projecti a $(x, -2, z)$. Per tant la única diferència amb la matriu identitat serà la segona fila, que serà $(0, 0, 0, -2)$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

*Promoción exclusiva para nuevos clientes menores de 28 años. Basta con hacer una compra con tarjeta de débito o realizar un Bizum al mes, durante 3 meses. Consulta bases legales en [ing.es](https://www.ing.es)

Quiero mis 60€



WUOLAH

Exercici 8

Disposen d'una funció `sampleSphereMap` que, donat un vector unitari `R`, i una textura que representa un sphere map, ens retorna el color de l'entorn en la direcció `R`. Completa el següent shader per tal que implementi sphere mapping, amb els càlculs en eye space:

```
uniform sampler2D spheremap;
varying vec3 P; // posició en eye space
varying vec3 N; // normal en eye space

vec4 sampleSphereMap(sampler2D sampler, vec3 R); // funció que podeu cridar

void main()
{
    vec3 R;

    vec3 I = normalize(P);
    R = reflect(I, N);

    gl_FragColor = sampleSphereMap(spheremap, R);
}
```

Exercici 9

Suposant que `drawQuad()` és una funció que dibuixa un rectangle que ocupa tot el viewport, i assumint l'estat habitual d'OpenGL (sense shaders activats), indica quin serà el color RGB resultant d'aplicar aquest codi:

```
const double a = 0.0;
glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, a);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glDisable(GL_DEPTH_TEST);
glEnable(GL_BLEND);
glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE);
glColor4f(1.0, 0.0, 0.8, 0.5);
drawQuad();
glColor4f(0.5, 1.0, 0.0, 0.8);
drawQuad();

(0.5+0.4, 0+0.8, 0.4) = (0.9, 0.8, 0.4)
```

Exercici 10

Volem proporcionar a l'usuari la següent funcionalitat: l'usuari dibuixarà un rectangle en espai imatge, i l'aplicació identificarà i seleccionarà tots els triangles de l'escena la projecció dels quals sigui completament interior al rectangle especificat. Podem fer servir la tècnica de selecció basada en la lectura del buffer de color que hem vist a classe?

NO

En cas afirmatiu, descriu com ho faries. En cas negatiu, justifica la resposta.

Només permet identificar els visibles i tampoc permet distingir si la projecció cau completament dins del rectangle.

Exercici 11

Indica quins light paths permet simular el model d'il·luminació d'OpenGL.

LDE, LSE

Exercici 12

Quina magnitud de radiometria/fotometria, mesura la quantitat total d'energia per unitat de temps i àrea que arriba al sensor CCD d'una càmera?

irradiància

Indica una unitat de mesura per la magnitud anterior

W/m² lux

Exercici 13

Quines equacions permeten calcular la proporció de llum reflectida i la proporció de llum transmesa, quan la llum incideix en la superfície de separació entre dos medis?

Les equacions de **Fresnel**

Exercici 14

Indica com detectar ràpidament que un raig amb origen al punt P i direcció **v** no intersecta un pla amb normal **n** (suposeu que P no pertany al pla).

$\text{dot}(\mathbf{v}, \mathbf{n}) = 0 \rightarrow$ raig paral·lel al pla $\rightarrow$ no intersecta

20€
Por traerle

20€
Por traerle

Si eres menor de 28 años
y te haces una Cuenta NoCuenta te llevas

60€

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

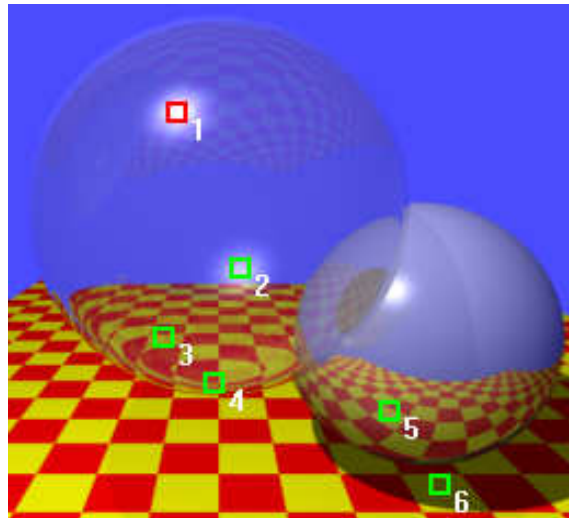
ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandes con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](https://www.ing.es)

Y, si quieres más, 20€ por cada colega que te traigas* (hasta 10). Luego no digas que no avisamos.

*Promoción exclusiva para nuevos clientes menores de 28 años. Basta con hacer una compra con tarjeta de débito o realizar un Bizum al mes, durante 3 meses. Consulta bases legales en [ing.es](https://www.ing.es)

Exercici 15

Per què l'esfera de l'esquerra té dues taques especulars indicades amb 1 i 2?



Perquè l'esfera té una cavitat interna i per tant té una superfície interna que causa la segona taca.

La taca especular 2 no està ben bé a la posició correcta. Indica quin segment del camí LSSSE implicat s'ha calculat sense tenir en compte la refracció de la llum.

El segment LS (el shadow ray des de la cara interna a la font de llum ignora refraccions)

Preguntes per a l'avaluació de les competències transversals

Pregunta 1

A què fa referència el terme *haptic*?

- (a) Interacció en aplicacions mèdiques
- (b) Interacció explícita
- (c) Manipulació d'objectes deformables
- (d) Realimentació tàctil

Pregunta 2

Indica al menys un parell de tècniques d'adquisició de dades de volum en medicina.

CT, MR, ultrasons...

Quiero mis 60€



do your thing

WUOLAH

Nom i Cognoms:

Exercici 1 (1 punt)

Completa el següent codi GLSL (vigila la sintaxi!):

- (a) Funció que donat un vèrtex (en *eye space*) i una llum posicional, retorna el vector unitari L (també en *eye space*) que cal per calcular la il·luminació:

```
vec3 lightVector(vec3 vertex, gl_LightSourceParameters light)
{
    return normalize( light.position.xyz - vertex );
}
```

- (b) Il·luminació bàsica a nivell de fragment:

```
// Vertex shader
varying vec3 normal;

void main() {
    normal = gl_NormalMatrix * gl_Normal;
    gl_Position = gl_ModelViewProjectionMatrix * gl_Vertex;
    gl_FrontColor = gl_Color;
}

// Fragment shader
varying vec3 normal;

void main() {
    gl_FragColor = normal.z * gl_Color;
}
```

- (c) Completa aquest shader per tal que calculi el color del fragment com el color del texel que indiquen les seves coordenades de textura (texture unit 0):

```
uniform sampler2D sampler;

void main(void) {
    gl_FragColor = texture2D( sampler, gl_TexCoord[0].st);
}
```

Exercici 2 (1 punt)

Completa el geometry shader d'aquest programa perquè, a més a més de l'objecte 3D, dibuixi la seva reflexió respecte el pla horitzontal $Y=0$ (veure figura).

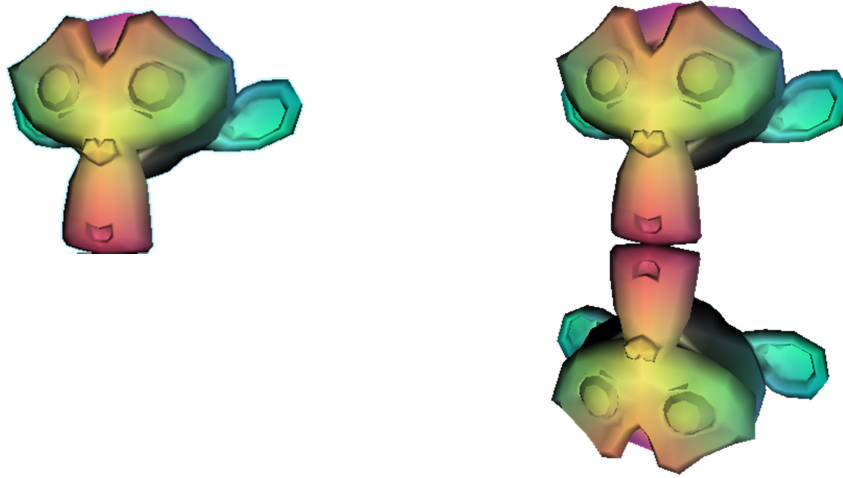


Figura 1. Resultat amb els shaders que us proporcionem (esquerra) y resultat desitjat (dreta).

Vertex shader (no cal modificar-lo):

```
void main()
{
    gl_Position    = gl_Vertex;
    gl_FrontColor  = gl_Color;
}
```

Geometry shader (a completar):

```
void main( void )
{
    for( int i = 0 ; i < 3 ; i++ )
    {
        gl_FrontColor = gl_FrontColorIn[ i ];
        gl_Position   = gl_ModelViewProjectionMatrix * gl_PositionIn[i];
        EmitVertex();
    }
    EndPrimitive();
    for( int i = 2 ; i >=0 ; i-- )
    {
        gl_FrontColor = gl_FrontColorIn[ i ];
        vec4 p = gl_PositionIn[i];
        p.y = -p.y;
        gl_Position   = gl_ModelViewProjectionMatrix * p;
        EmitVertex();
    }
    EndPrimitive();
}
```


Exercici 6 (1 punt)

Aquest fragment de codi per generar reflexions és incomplet:

// 1. Dibuixem el mirall a l'stencil buffer

```
glEnable(GL_STENCIL_TEST);  
glStencilFunc(GL_ALWAYS, 1, 1);  
glStencilOp(GL_KEEP, GL_KEEP, GL_REPLACE);  
glDepthMask(GL_FALSE); glColorMask(GL_FALSE...);  
dibuixar(mirall);
```

// 2. Dibuixem els objectes en posició virtual

```
glDepthMask(GL_TRUE); glColorMask(GL_TRUE...);  
glStencilFunc(GL_EQUAL, 1, 1);  
glStencilOp(GL_KEEP, GL_KEEP, GL_KEEP);  
glPushMatrix();  
glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, pos);  
glCullFace(GL_FRONT);  
dibuixar(escena);  
glPopMatrix();
```

// 3. Dibuixem el mirall semitransparent

```
glDisable(GL_STENCIL_TEST);  
glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, pos);  
glCullFace(GL_BACK);  
dibuixar(mirall);
```

// 4. Dibuixem els objectes reals

```
dibuixar(escena);
```

- (a) Quina crida OpenGL (relacionada amb les matrius de transformació geomètrica) manca?

Cal afegir una crida a **glMultMatrix(matriu simetria)**

- (b) On caldria afegir-la (ho pots indicar al codi amb una fletxa)

Immediatament després de **glPushMatrix**.

Exercici 7 (1 punt)

Un company vostre ha fet servir aquest codi per visualitzar l'escena amb VBO.

```
void Object::render() {  
  
    ...  
    glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, verticesID);  
    glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, verts);  
    glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, indicesID);  
    glBufferData(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, indices);  
  
    glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, id);  
    glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, (GLvoid*) 0);  
    glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);  
  
    glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, id);  
    glDrawElements(GL_TRIANGLES, n, GL_UNSIGNED_INT, (GLvoid *) 0 );  
  
    glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);  
    glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0);  
    glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, 0);  
  
}
```

Tot i que li funciona, no ha aconseguit millorar gens el rendiment respecte els VAs. Què creieu que ha fet malament?

La crida glBufferData s'ha de fer un cop, no cada frame!

Exercici 8 (1 punt)

En quins d'aquests casos us poden ser útils les funcions dFdx() i dFdy() de GLSL? Indica-ho amb UTIL / NO UTIL.

- (a) Per emular de forma aproximada el funcionament de glPolygonOffset.
- (b) Per calcular manualment, al fragment shader, quin nivell de detall (LoD) es necessita quan es fa servir mipmapping.
- (c) Per calcular la component especular de la il·luminació.
- (d) Per calcular qualsevol derivada parcial en un vertex shader

LISTA DE INVITADOS GRATIS LOS JUEVES



LISTA DE INVITADOS

Exercici 9 (1 punt)

Completa aquest codi que implementa ombres per projecció amb stencil buffer:

```
// 1. Dibuixa el receptor al color buffer i al stencil buffer
```

```
glEnable(GL_STENCIL_TEST);
```

```
glStencilFunc(GL_ALWAYS, 1, 1);
```

```
glStencilOp(GL_KEEP, GL_KEEP, GL_REPLACE);
```

```

dibuixa(receptor);

```

// 2. Dibuixa **oclusor** per netejar stencil a les zones a l'ombra

```
glDisable(GL_DEPTH_TEST);
```

```
glColorMask(GL_FALSE, ... GL_FALSE);
```

```
glStencilFunc(GL_EQUAL, 1, 1);
```

```
glStencilOp(GL_KEEP, GL_KEEP, GL_ZERO);
```

```
glPushMatrix(); glMultMatrixf(MatriuProjeccio);
```

```
dibuixa(oclusor);
```

```
glPopMatrix();
```

// 3. Dibuixa la part fosca del **receptor**

```
glEnable(GL_DEPTH_TEST);
```

```
glDepthFunc(GL_LEQUAL);
```

```
glColorMask(GL_TRUE, ... , GL_TRUE);
```

```
glDisable(GL_LIGHTING);
```

```
glStencilFunc(GL_EQUAL, 0, 1);
```

Dibuixa(receptor);

// 4. Dibuixa l'oclusor

```
glEnable(GL_LIGHTING);
```

```
glDepthFunc(GL_LESS);
```

```
glDisable(GL_STENCIL_TEST);
```

Dibuixa(oclusor);

Exercici 10 (1 punt)

Indica, per cadascun d'aquests mètodes de filtrat, **quants nivells de mipmap** s'han de consultar per calcular el color de la mostra.

- | | |
|-------------------------------|---|
| (a) GL_NEAREST | 1 |
| (b) GL_LINEAR | 1 |
| (c) GL_NEAREST_MIPMAP_NEAREST | 1 |
| (d) GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR | 2 |